FATEC VOTORANTIM
CIÊNCIA DE DADOS PARA NEGÓCIOS

DÉBORA KOCKS NOGUEIRA
GIOVANA PERUGINI GUENKA
STEFANIE MAYUMI INACIO KOBAYASHI
VITÓRIA LISAUSKAZ FERRAZ DA SILVA

GUIA DE USO

Sistema de Predição de Hotspots de Violência Contra a Mulher

DDMs de Sorocaba e Votorantim — Projeto Integrador 5

Votorantim — SP
2026

1. Objetivo 3
2. Visão Geral do Sistema 3
3. Executando o Aplicativo de Predição 3
3.1 Iniciar o Streamlit 3
3.2 Parâmetros opcionais de inicialização 3
3.3 Acesso pelo subdomínio público 4
4. Usando a Interface — Passo a Passo 4
4.1 Tela inicial 4
4.2 Preenchendo os campos 4
4.3 Analisando o risco 4
5. Interpretando os Resultados 5
5.1 Classificação de risco em 4 níveis 5
5.2 Barra de probabilidade 5
5.3 Painel explicativo (expansível) 5
5.4 Limitações importantes 6
7. Glossário 6

1. Objetivo

Este Guia de Uso descreve, de forma prática e detalhada, como executar e interpretar os resultados do sistema de predição de hotspots de violência contra a mulher desenvolvido no Projeto Integrador 5 (PI5) da Fatec Votorantim.

O sistema está disponível publicamente em: **https://pifatec.useconectai.com.br**

2. Visão Geral do Sistema

Componente	Tecnologia	Função
Aplicativo de Predição	Streamlit + XGBoost	Predição do nível de risco de um cenário futuro (bairro × mês × ano) com base em padrões históricos

A base de dados é hospedada no Google BigQuery e alimentada por um pipeline ETL.

3. Executando o Aplicativo de Predição

3.1 Iniciar o Streamlit

Com o ambiente virtual ativo e na raiz do projeto, execute:

```
streamlit run app.py
```

O Streamlit exibirá no terminal as URLs de acesso:

```
You can now view your Streamlit app in your browser.

Local URL:   http://localhost:8501
Network URL: http://[SEU-IP-LOCAL]:8501
```

Abrir o endereço Local URL no navegador. A interface do aplicativo será carregada automaticamente.

3.2 Parâmetros opcionais de inicialização

Para alterar a porta padrão ou permitir acesso externo na rede local:

```
# Iniciar em porta diferente
streamlit run app.py --server.port 8080

# Permitir acesso de outros dispositivos na rede local
streamlit run app.py --server.address 0.0.0.0
```

```
# Modo sem cabeçalho (para servidor em produção / systemd)
streamlit run app.py --server.headless true --server.address 0.0.0.0
```

3.3 Acesso pelo subdomínio público

Quando o servidor doméstico estiver em execução, o aplicativo pode ser acessado externamente em: **https://pifatec.useconectai.com.br**

O subdomínio está configurado para redirecionar ao servidor doméstico conforme documentado no Deploy Guide. Nenhuma configuração adicional é necessária para o usuário final.

4. Usando a Interface — Passo a Passo

4.1 Tela inicial

Ao abrir o aplicativo, o usuário verá:

- Cabeçalho roxo com o título: Predição de Hotspots — Violência Contra a Mulher — DDMs de Sorocaba e Votorantim
- Uma caixa de informação explicando o propósito do sistema
- Quatro campos de entrada para configurar o cenário de análise

4.2 Preenchendo os campos

Campo	O que selecionar	Observação
Município	Sorocaba ou Votorantim	Filtra automaticamente os bairros disponíveis
Bairro	Nome do bairro desejado	Lista atualizada conforme o município selecionado
Mês	Mês de referência para a predição	Ex.: selecionar Março para prever o risco em março
Ano	Ano de referência (2022 a 2030)	Deslizar o controle para o ano desejado

ℹ️ O aplicativo utiliza dados históricos até 2026. Predições para anos futuros (2027+) são extrapolações baseadas nos padrões aprendidos, interprete com cautela.

4.3 Analisando o risco

Após preencher os campos, clicar no botão:

🔎 Analisar risco

O sistema processará as informações e exibirá imediatamente o resultado abaixo do botão.

5. Interpretando os Resultados

5.1 Classificação de risco em 4 níveis

Nível	Faixa de Probabilidade	Cor	O que significa
🟢 BAIXO RISCO	0% a 24%	Verde	Bairro sem padrão histórico significativo de ocorrências para o período selecionado
🟡 ATENÇÃO	25% a 49%	Amarelo	Volume moderado de ocorrências. Não classificado como hotspot, mas merece monitoramento
🟠 ALTO RISCO	50% a 74%	Laranja	Concentração acima da média. O bairro apresenta padrão de hotspot para o período
🔴 RISCO CRÍTICO	75% a 100%	Vermelho	Concentração muito elevada. Atenção máxima recomendada, hotspot de alta intensidade

5.2 Barra de probabilidade

Abaixo do resultado, uma barra de progresso exibe visualmente a probabilidade calculada pelo modelo (de 0% a 100%). A legenda abaixo da barra indica os limiares de cada nível.

A probabilidade exata também é exibida em texto, por exemplo: Probabilidade de alto risco calculada: 62,3%. Esse valor representa a confiança do modelo de que o cenário selecionado corresponde a um hotspot.

5.3 Painel explicativo (expansível)

Clicando em ℹ️ **O que significa este resultado?** o usuário pode expandir um painel com:

- Resumo do cenário analisado (município, bairro, mês e ano selecionados)
- Interpretação do resultado em linguagem natural
- Tabela de referência com os 4 níveis de classificação
- Aviso de que o resultado é um apoio à análise, não um diagnóstico definitivo

5.4 Limitações importantes

⚠️ O modelo é treinado com dados históricos de 2022 a 2026. Ele não tem acesso a dados em tempo real e não considera fatores conjunturais (eventos, campanhas, operações policiais). Os resultados devem ser usados como apoio à decisão, sempre em conjunto com análise humana especializada.

Limitação	Impacto	Como mitigar
Dados históricos escassos em bairros pequenos	Probabilidades podem ser menos confiáveis para bairros com poucos registros	Consultar base geral para contexto histórico
Modelo não considera eventos externos	Operações policiais ou campanhas não são capturadas	Complementar com informações da equipe de segurança local
Predição por mês (não por data exata)	Granularidade limitada ao nível mensal	Usar como indicador de tendência, não de data específica
ROC-AUC de 80%	1 em cada 5 predições pode estar incorreta	Não usar como único critério de decisão

7. Glossário

Termo	Definição
Hotspot	Área geográfica (bairro) com concentração estatisticamente elevada de ocorrências de violência em determinado período
XGBoost	Extreme Gradient Boosting, algoritmo de machine learning baseado em árvores de decisão, reconhecido por alta performance em dados tabulares
Target Encoding	Técnica de codificação que substitui a categoria (ex.: nome do bairro) pela taxa histórica de ocorrência do evento naquela categoria
Lag (defasagem)	Variável que representa o valor de uma série temporal em um período anterior, ex.: quantidade de crimes no mês anterior
ROC-AUC	Métrica de desempenho do modelo que mede a capacidade de separar as classes. Valor 1.0 = perfeito; 0.5 = aleatório
Pipeline ETL	Extração, Transformação e Carga, processo automatizado de coleta, tratamento e armazenamento dos dados
Streamlit	Framework Python para criação de aplicações web de dados sem necessidade de conhecimento de front-end
DDM	Delegacia de Defesa da Mulher, unidade policial especializada no atendimento a vítimas de violência doméstica e de gênero
BigQuery	Serviço de banco de dados analítico na nuvem do Google, utilizado para armazenar e consultar os dados das DDMs
VCM	Violência Contra a Mulher, termo que abrange as diferentes formas de agressão física, psicológica, sexual e patrimonial